(அ) எண்முகி புலத்தின் படிகப்புல நிலைப்படுத்தும் ஆற்றல் அதிகம். எனவே, தளசதுர அணைவுகளைக் காட்டிலும், எண்முகி அணைவானது அதிக நிலைப்புத் தன்மை உடையது.

(ஆ) $[FeF_6]^{4-}$ – (Fe^{2+} –d^6 உயர்சுழற்சி $-t_{2g}^{4}, e_g^{2}$; CFSE = 4 × (-0.4) + (0.6) × 2 + P)

$[Fe(CN)_6]^{4-}$ – (Fe^{2+} –d^6 தாழ்சுழற்சி $-t_{2g}^{6}, e_g^{0}$; CFSE = 6 × (-0.4) + 3P)

பாடம்-6

சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக.

1. இ) இரண்டும் சகப்பிணைப்பு படிகங்கள்

2. ஆ) AB_3

   A அயனியின் எண்ணிக்கை

   $= \left(\frac{N_c}{8}\right) = \left(\frac{8}{8}\right) = 1$

   B அயனியின் எண்ணிக்கை

   $= \left(\frac{N_f}{2}\right) = \left(\frac{6}{2}\right) = 3$

   எளிய வாய்பாடு AB_3

3. ஆ) 1:2

   நெருங்கிப் பொதிந்த அணுக்களின் எண்ணிக்கை =N; எனில்,

   நான்முகி துளைகளின் எண்ணிக்கை= 2N

   எண்முகி துளைகளின் எண்ணிக்கை = N

   எனவே N:2N = 1:2

4. இ) மூலக்கூறு திண்மம்

   அணுக்கோவை புள்ளிகளில் CO_2 மூலக்கூறுகள் இடம் பெற்றுள்ளன.

5. அ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி, மேலும் காரணமானது கூற்றிற்கு சரியான விளக்கமாகும்.

6. இ) 8 மற்றும் 4

   CaF_2 அயனிகள் முகப்புடைய கனச்சதுர அமைப்பில் இடம் பெற்றுள்ளன. ஒவ்வொரு Ca^{2+} அயனியும் F^- அயனிகளாலும் ஒவ்வொரு F^- அயனியும் F^- அயனிகளாலும் சூழப்பட்டுள்ளன. எனவே F^- அணைவு எண் 4 Ca^{2+} ன் அணைவு எண் 4.

7. ஆ) 6.023×10^{22}

   Bcc அலகுகூட்டில்

   2 அணுக்கள் ≡ 1 அலகு கூடு

Answers.indd 267 04-01-2021 15:38:02